

高等微积分

邹文明

第七章: 定积分





第七章：定积分

§7.1. Riemann 积分的概念

定义 1. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数.

- **分割**: 称 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的分割. 它将 $[a, b]$ 分成内部不相交的小区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ ($1 \leq i \leq n$). 令

$$\Delta x_i := x_i - x_{i-1} \quad (1 \leq i \leq n),$$

$$\lambda(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \quad (\text{称为 } P \text{ 的步长}).$$

- **取点:** 称 $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ 为分割 P 的取点, 其中 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($1 \leq i \leq n$). 此时称 (P, ξ) 为 $[a, b]$ 的**带点分割**.
- **Riemann 和:** 对 $[a, b]$ 的带点分割 (P, ξ) , 令

$$\sigma(f; P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

称为 f 关于带点分割 (P, ξ) 的 Riemann 和.

- **Riemann 积分**: 如果存在 $I \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使对于 $[a, b]$ 的任意带点分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, $|\sigma(f, P, \xi) - I| < \varepsilon$. 此时记

$$I = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, P, \xi) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

称为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分 (Riemann 积分), 简记为 $I = \int_a^b f(x) dx$, 并且称 f 在 $[a, b]$ 上 (Riemann) 可积. 否则称之为不可积.

评注

- 常值函数可积且 $\forall c \in \mathbb{R}, \int_a^b c \, dx = c(b - a)$.
- 仅在有限个点处不为零的函数为可积函数.

- 记 $\mathcal{R}[a, b]$ 为 $[a, b]$ 上所有可积函数的集合.
- **否定形式:** 函数 f 在 $[a, b]$ 上不可积当且仅当 $\forall I \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall \delta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的带点分割 (P, ξ) 满足 $\lambda(P) < \delta$, 但我们却有 $|\sigma(f; P, \xi) - I| \geq \varepsilon_0$.

从现在开始, 我们约定:

$$\int_b^a f(x) \, dx = -\int_a^b f(x) \, dx, \quad \int_a^a f(x) \, dx = 0.$$

例 1. (Dirichlet 函数) $\forall x \in [0, 1]$, 定义

$$D(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & \text{若 } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

求证: $D \notin \mathcal{R}[0, 1]$.

证明: 用反证法. 假设 D 可积并且其积分为 I .
令 $\varepsilon = \frac{1}{4}$. 于是由可积性可知, $\exists \delta > 0$ 使得对于 $[0, 1]$ 的任意带点分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时,

$$|\sigma(D; P, \xi) - I| < \frac{1}{4}.$$

选取 $n = [\frac{1}{\delta}] + 1$, $P : 0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$ 为 $[0, 1]$ 的均匀分割. 则 $\lambda(P) = \frac{1}{n} < \delta$. 选取点 $\xi = \{\xi_i\}_{1 \leq i \leq n}$, $\xi' = \{\xi'_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 使得对 $1 \leq i \leq n$, 均有 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \cap \mathbb{Q}$, $\xi'_i \in [x_{i-1}, x_i] \setminus \mathbb{Q}$, 那么

$$|\sigma(D; P, \xi) - I| < \frac{1}{4},$$

$$|\sigma(D; P, \xi') - I| < \frac{1}{4}.$$

注意到

$$\sigma(D; P, \xi) = \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = 0,$$

$$\sigma(D; P, \xi') = \sum_{i=1}^n D(\xi'_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1,$$

于是 $|I| < \frac{1}{4}$, $|1 - I| < \frac{1}{4}$, 从而我们有

$$\frac{1}{2} > |I| + |1 - I| \geq |I + (1 - I)| = 1.$$

矛盾! 故所证结论成立.



函数可积的必要条件

定理 1. 若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界.

证明: 假设 f 的积分为 I , 则 $\exists \delta > 0$ 使得对于 $[a, b]$ 的任意的带点分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 我们有 $|\sigma(f, P, \xi) - I| < 1$. 定义 $n = \lceil \frac{b-a}{\delta} \rceil + 1$, 并设 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的均匀分割, 则我们立刻有 $\lambda(P) = \frac{1}{n}(b-a) < \delta$.

$\forall x \in [a, b]$, 均可以找到 $k \in \mathbb{N}$ ($1 \leq k \leq n$) 使得 $x \in [x_{k-1}, x_k]$. 取点 $\xi = \{\xi_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 使得 $\xi_k = x$, 而其余点 ξ_i 则为分割 P 中的适当点. 则

$$\begin{aligned}
1 &> |\sigma(f; P, \xi) - I| \\
&= \left| f(x)\lambda(P) + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} f(\xi_i)\lambda(P) - I \right| \\
&\geq |f(x)|\lambda(P) - \left| \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} f(\xi_i)\lambda(P) - I \right|.
\end{aligned}$$

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned}\lambda(P)|f(x)| &< 1 + |I| + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} |f(\xi_i)|\lambda(P) \\ &\leq 1 + |I| + \sum_{0 \leq j \leq n} |f(x_j)|\lambda(P),\end{aligned}$$

则我们有 $|f(x)| < \frac{1}{\lambda(P)}(1 + |I|) + \sum_{0 \leq j \leq n} |f(x_j)|$,

从而 f 为有界函数.



判断函数可积的 Darboux 准则

定义 2. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 而

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

为 $[a, b]$ 的分割. 对于 $1 \leq i \leq n$, 定义

$$\bullet m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x),$$

$$\bullet L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad (\text{Darboux 下和}),$$

$$\bullet U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad (\text{Darboux 上和}).$$

评注

♠ 定义 $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

若 (P, ξ) 为 $[a, b]$ 的带点分割, 则我们有

$$\begin{aligned} m(b-a) &\leq L(f, P) \leq \sigma(f, P, \xi) \\ &\leq U(f, P) \leq M(b-a). \end{aligned}$$

♠ 若 P_1, P_2 为 $[a, b]$ 的分割且 $P_1 \subseteq P_2$, 则

$$L(f, P_1) \leq L(f, P_2) \leq U(f, P_2) \leq U(f, P_1).$$

引理 1. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 而 P_1, P_2 为 $[a, b]$ 的两个分割, 则 $L(f, P_1) \leq U(f, P_2)$.

证明: 记 Q 为 P_1, P_2 合起来所得到的 $[a, b]$ 的分割, 则 $P_1 \subseteq Q, P_2 \subseteq Q$, 从而

$$L(f, P_1) \leq L(f, Q) \leq U(f, Q) \leq U(f, P_2).$$

注: 由此定义下积分:

$$\underline{\int}_a^b f(x) \, dx = \sup_P L(f, P),$$

上积分: $\bar{\int}_a^b f(x) \, dx = \inf_P U(f, P)$, 则我们有

$$L(f, P) \leq \underline{\int}_a^b f(x) \, dx \leq \bar{\int}_a^b f(x) \, dx \leq U(f, P).$$

引理 2. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 而

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

为 $[a, b]$ 的分割. 则

$$L(f, P) = \inf_{\xi} \sigma(f, P, \xi), \quad U(f, P) = \sup_{\xi} \sigma(f, P, \xi).$$

证明: 仅考虑 Darboux 下和. 此时, 我们有

$$\begin{aligned} \inf_{\xi} \sigma(f, P, \xi) &= \inf_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\inf_{\xi_i \in \Delta_i} f(\xi_i) \right) \Delta x_i = L(f, P). \end{aligned}$$

定理 2. (Darboux) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 则下述结论等价:

(1) $f \in \mathcal{R}[a, b]$,

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分割 P 使得

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

(3) $\int_a^b f(x) \, dx = \bar{\int}_a^b f(x) \, dx.$

证明: (1) $\Rightarrow$ (2) 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 而 I 为 f 的积分.
则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得对于 $[a, b]$ 的任意带点
分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, $|\sigma(f, P, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3}$.
故 $I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma(f, P, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}$, 则由引理 2 可知

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq I + \frac{\varepsilon}{3},$$

故 $U(f, P) - L(f, P) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon$. 因此 (2) 成立.

(2) $\Rightarrow$ (3) 假设 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分割 P 使得
我们有 $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$, 那么

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^{\bar{b}} f(x) \, dx - \int_a^{\underline{b}} f(x) \, dx \\ &\leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon. \end{aligned}$$

再由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可知

$$\int_a^{\underline{b}} f(x) \, dx = \int_a^{\bar{b}} f(x) \, dx.$$

(3) $\Rightarrow$ (1) 设 $\int_a^b f(x) dx = \bar{\int}_a^b f(x) dx$, 并将该值记作 I . 由上积分的定义, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分割 $P_0 : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 使得

$$0 \leq U(f, P_0) - I < \frac{\varepsilon}{2}.$$

定义 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, $\delta_1 = \frac{\varepsilon}{4nM+1}$, 则对 $[a, b]$ 的

任意的分割 P , 当 $\lambda(P) < \delta_1$ 时, 记 Q 为 P, P_0 合起来所组成的新分割, 则我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq U(f, P) - I \leq U(f, Q) + 2nM\lambda(P) - I \\ &\leq U(f, P_0) - I + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \end{aligned}$$

同样借助于 $I = \int_a^b f(x) \mathrm{d}x$ 以及下积分的定义可知, $\exists \delta_2 > 0$ 使得对于 $[a, b]$ 的任意的分割 P , 当 $\lambda(P) < \delta_2$ 时, 我们均有 $0 \leq I - L(f, P) < \varepsilon$, 选取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则对于区间 $[a, b]$ 的任意分割 (P, ξ) , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 我们有

$$I - \varepsilon < L(f, P) \leq \sigma(f, P, \xi) \leq U(f, P) < I + \varepsilon,$$

也即 $|\sigma(f, P, \xi) - I| < \varepsilon$, 故 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

评注

由前面可知 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 等价于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得对于 $[a, b]$ 的任意分割 P , 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 均有 $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$. 此时我们也称

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (U(f, P) - L(f, P)) = 0.$$



同学们辛苦了!